

## 第 4 章 基础性实验

### 实验一 实验室安全及基本操作技术

#### 一、实验目的

- (1) 熟悉大学化学实验室规则、安全知识及实验室可能发生的常见危险；掌握基本的预防与急救措施。
- (2) 熟悉大学化学实验室常用仪器的名称和规格及常用仪器的使用注意事项；掌握常用玻璃仪器的洗涤和干燥方法。
- (3) 掌握化学药品的称量技术、配制溶液的基本操作、酸碱滴定的基本操作。

#### 二、仪器与试剂

##### 1. 仪器

碱式滴定管(50 mL)，酸式滴定管(50 mL)，锥形瓶(250 mL)，移液管(1 mL、25 mL)，容量瓶(100 mL)，电子天平(万分之一)，烧杯(100 mL)，玻璃棒，胶头滴管。

##### 2. 试剂

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，去离子水。

#### 三、实验内容

##### (一) 玻璃仪器的洗涤

##### 1. 非量器的洗涤

将试管、锥形瓶等非量器先用自来水和合适的毛刷除去仪器上附有的尘土、可溶物及易脱落的不溶物，然后用自来水连续振荡冲洗数次，再用去离子水淋洗 3 次。若仪器沾有难洗固体、油污或有机物时可用毛刷蘸去污粉、肥皂液来刷洗。若有更难洗去的污物时，也可根据污物的化学性质，选择合适的清洗剂(如盐酸、氢氧化钠-乙醇溶液、铬酸洗液、王水等)浸泡后再洗涤。

##### 2. 量器的洗涤

将量筒、量杯等量器用自来水和合适的毛刷除去仪器上附有的尘土、可溶物及易脱落的不溶物之后，若还有污物可用肥皂水刷洗(注意不能用去污粉刷洗)。如移液管、滴定管、容量瓶等口径较小、管壁细长、不便刷洗的仪器可用铬酸洗液或王水洗液洗涤。洗涤时，先向仪器中注入少量洗涤液，使仪器倾斜并慢慢转动，使仪器内壁全部被洗液润湿。再转动仪器，使洗液在仪器内壁流动几圈后，将洗液倒回原瓶。然后用自来水连续振荡冲洗数次，用去离子水

淋洗 3 次。

洗涤注意事项：①先倒掉废液再注水；②毛刷不得进入洗涤瓶中；③不能多种仪器同时刷洗；④拿好仪器避免滑落；⑤按先自来水后去离子水的顺序洗涤；⑥用水原则为少量多次；⑦洗净后的仪器瓶壁应不挂水珠(可以形成一层均匀分布的水膜)。

## (二) 实验基本操作练习

### 1. 固体药品的称取(电子天平的使用)

在称量样品前，先检查天平的水平仪。若不在水平，可通过水平调节脚调至水平。接通电源，预热 10 min，待天平显示屏出现稳定的 0.0000 g 即可进行称量；若天平显示不在零状态，可按回零键，使天平显示回零。

(1) 直接称量法。分别称出称量瓶的质量  $m_{\text{瓶}}$ 、瓶盖的质量  $m_{\text{盖}}$  及两者的总质量  $m_{\text{总}}$ ，将  $m_{\text{瓶}} + m_{\text{盖}}$  及  $m_{\text{总}}$  比较分析。

(2) 指定质量法。将一张洁净的称量纸称量后按去皮键，准确称取 0.2500 g  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，记录质量  $m_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$ ，备用。

(3) 差减称量法。准确称量指定的装有试样的称量瓶质量  $m_1$ ，从称量瓶内转移 0.19~0.21 g 试样(准确至 0.0001 g)于烧杯 A 中，称量并记录剩余试样和称量瓶的质量  $m_2$ ；再从称量瓶内转移 0.19~0.21 g 试样于烧杯 B 中，再称量并记录剩余试样和称量瓶的质量  $m_3$ 。第一份试样的质量  $m_A$  为  $m_1 - m_2$ ，第二份试样的质量  $m_B$  为  $m_2 - m_3$ 。

### 2. 配制溶液(容量瓶的使用)

配制  $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{CuSO}_4$  溶液：准确称取 0.2500 g  $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ，倒入 100 mL 小烧杯中，加水约 20 mL 搅拌溶解，用玻璃棒转移至 100 mL 容量瓶中，并冲洗烧杯 2~3 次，洗液一并转移至容量瓶中，然后稀释至刻度，充分摇匀。

### 3. 液体药品的量取(移液管和吸量管的使用)

#### 1) 移液管的使用

将洁净的 25.00 mL 移液管用待吸取溶液润洗 2~3 次，再移取 25.00 mL 的  $\text{CuSO}_4$  溶液于锥形瓶中，平行测定 3 次。

#### 2) 吸量管的使用

将洁净的 1.00 mL 吸量管用待吸取溶液润洗 2~3 次，分别移取 0.40 mL、0.80 mL、1.00 mL 的  $\text{CuSO}_4$  溶液于锥形瓶中。

### 4. 滴定操作练习(滴定管的使用)

#### 1) 酸式滴定管的使用

(1) 用酸式滴定管测算 1 mL 去离子水的滴数。

(2) 用酸式滴定管练习逐滴连续滴定去离子水 5 mL(注意要成串不成线)。

(3) 用酸式滴定管练习一滴加入法滴定去离子水 2 mL。

(4) 用酸式滴定管练习半滴加入法滴定去离子水 1 mL。

## 2) 碱式滴定管的使用

- (1) 用碱式滴定管测算 1 mL 去离子水的滴数。
- (2) 用碱式滴定管练习逐滴连续滴定去离子水 5 mL(注意要成串不成线)。
- (3) 用碱式滴定管练习一滴加入法滴定去离子水 2 mL。
- (4) 用碱式滴定管练习半滴加入法滴定去离子水 1 mL。

## 四、思考题

- (1) 滴定管和移液管如何洗涤? 使用前应如何处理?
- (2) 本次实验中精密量取(移取)的液体, 其体积(mL)应记录至小数点后第几位? 要达到精密量取的要求, 除了用移液管、吸量管外, 还可用什么容量器皿?
- (3) 本次实验中锥形瓶及容量瓶使用前是否要干燥? 是否需用待测溶液润洗?
- (4) 在滴定过程中如何防止滴定管漏液? 若有漏液现象应如何处理?
- (5) 为什么同一次滴定中, 滴定管内溶液体积的初、终读数应由同一操作者读取?

(张军杰)

## 实验二 酸碱标准溶液的配制与标定

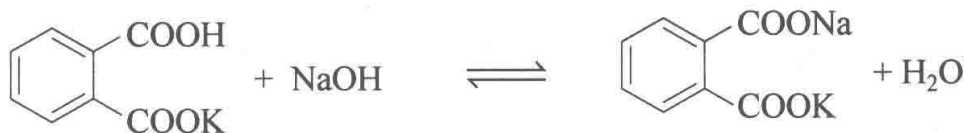
## 一、实验目的

- (1) 学习 HCl 和 NaOH 标准溶液配制方法。
- (2) 掌握滴定分析的基本操作方法。
- (3) 学习差减法称量固体物质。
- (4) 学会使用甲基橙和酚酞指示剂判断滴定终点。

## 二、实验原理

NaOH 易吸收空气中的水分和  $\text{CO}_2$ , 浓 HCl 易挥发, 所以不能直接配制标准溶液, 只能用间接法配制成近似浓度的溶液。然后用一级标准物质或另一已知准确浓度的标准溶液对其进行标定, 计算出准确浓度。

标定 NaOH 溶液的基准物质有草酸、苯甲酸、邻苯二甲酸氢钾等。最常用的是邻苯二甲酸氢钾, 滴定反应为



化学反应计量点时, 由于弱酸盐的水解, 溶液显碱性, 应选用酚酞作指示剂。

通过邻苯二甲酸氢钾的质量和所用 NaOH 溶液的体积, 可计算出 NaOH 溶液的准确浓度。

$$c_{\text{NaOH}} = \frac{1000m_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}{V_{\text{NaOH}}M_{\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4}}$$

若已知 HCl 溶液和 NaOH 溶液两者之一的浓度, 可通过互相标定, 计算另一种溶液的浓度。HCl 溶液和 NaOH 溶液的滴定反应式为